AYUDANTÍA N°5 ECONOMETRÍA I
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

ASPECTOS GENERALES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Uno de tus compañeros de econometría formuló la siguiente pregunta: ¿Cuánto aumenta la nota que obtienen los estudiantes de econometría cuando aumenta en una hora el tiempo de estudio que dedican a preparar la prueba? Para contestar esta pregunta se dispone de una base de datos que incluye una muestra representativa de alumnos de econometría en Chile para un año dado. Se conocen una serie de variables de los alumnos, entre las que se incluyen las notas obtenidas y el tiempo de estudio dedicado.

Plantee un modelo de regresión lineal simple (MRS) que permita estimar el efecto deseado.

Interprete los coeficientes del modelo propuesto y especifique cómo podría usted testear la hipótesis de que variaciones en las horas de estudio no afectan la nota obtenida.

CÁLCULO MATEMÁTICOS

La economía laboral es uno de los temas más relevante para el diseño de políticas públicas. Al respecto, don Jacob tenía la hipótesis de que la escolaridad afecta el nivel de ingresos de las personas, pero necesitaba comprobarlo con información de los agentes. Para ello, don Jacob recolectó información mediante un muestreo aleatorio simple con 200 observaciones y estimó un modelo econométrico. El modelo econométrico entregó los siguientes valores predichos:

$$\widehat{y_i} = 1000 + 2500\, esc_i$$

Donde $\widehat{y_i}$ es el ingreso y esc_i es el nivel de escolaridad medida en años para cada uno de los 200 sujetos entrevistados.

Asimismo, luego de la estimación, don Jacob obtuvo una suma de residuos al cuadrado de 4425 y la matriz $(X'X)^{-1}$ igual a:

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} 2000 & 200 \\ 300 & 2900 \end{bmatrix}$$

de lo que se deduce que

$$\frac{1}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = 2900$$

De acuerdo con la información entregada, responda las siguientes preguntas **(EMPLEE 2 DECIMALES EN TODOS SUS CÁLCULOS):**

a) (3 puntos) Formalice la hipótesis que aborde la inquietud de don Jacob ("la escolaridad afecta el nivel de ingresos").

b) (6 puntos) Determine el error estándar del parámetro de interés de esta regresión.

INTERPRETACIÓN SALIDAS DE STATA

1. **(15 puntos) Ejercicio 2** Usted está interesado en explorar la relación existente entre los años de estudio y el salario. Para ello se propone el siguiente modelo de regresión simple para el cual se obtiene una salida de stata que se presenta a continuación:

$$salarioi=\alpha+\beta*educacioni+\mu i$$

```
. reg salario anos_educacion

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =    13,688
-------------+----------------------------------   F(1, 13686)     =   2671.83
       Model |  8.5673e+14         1  8.5673e+14   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  4.3885e+15    13,686  3.2065e+11   R-squared       =    0.1633
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.1633
       Total |  5.2452e+15    13,687  3.8323e+11   Root MSE        =    5.7e+05

------------------------------------------------------------------------------
       salario |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
anos_educacion |   77038.14   1490.396    51.69   0.000     74116.76    79959.52
         _cons |   53219.25     8767.1     6.07   0.000     36034.53    70403.97
------------------------------------------------------------------------------
```

a) **(6 Puntos)** Identifique la STC y la SEC del modelo estimado en la pregunta anterior. A partir de estos, construya el R2 de la regresión. ¿Cómo interpreta este valor?

SUPUESTOS CLÁSICOS DEL MODELO DE MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS

(10 puntos) Un estudio analiza la relación entre el gasto en publicidad de las empresas (gasto_publicidad) medido en $mill., y las ventas totales medidas en $mill. (ventas), utilizando información de una muestra representativa de empresas en Chile para el año 2015. El estudio estima la siguiente regresión MCO:

$$ventasi = \hat{\alpha} + \widehat{\beta}*gasto_publicidadi$$

Explique brevemente los supuestos clásicos del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios en el espacio a continuación y relaciónelos **brevemente** con el modelo estimado por el estudio. NOTA: Para obtener todo el puntaje no basta con indicar el supuesto, debe relacionarlo con el modelo presentado indicando a qué se refiere específicamente.

TERCERA PREGUNTA: COMENTES

(5 puntos) En el modelo de regresión lineal simple, $E(u|X) = 0$ siempre se cumple. Si no fuera así, no podríamos estimar por MCO.

(5 puntos) En su primer día trabajo en una empresa chilena, su colega Marcio Neque estima una regresión de ventas de su producto (audífonos) sobre cantidad de lluvia caída en el Sahara, número de paraguas usados en Alemania el mes pasado y consumo de chocolate en México. Al presentar los resultados a su jefe, su colega muestra que el R^2 de la regresión es 0.95 y dice que esto demuestra que la regresión es excelente. El jefe le pregunta a usted: "¿Es verdadera, falsa o incierta la afirmación de Marcio? ¿Porqué?" Justifique su respuesta.

BONUS (3 puntos) Suponga el siguiente modelo empírico: $Salario_i = \alpha + \beta\ Escolaridad_i + u_i$, el supuesto de homocedasticidad nos señalaría que para cada nivel de salario de la muestra, la varianza de los datos es la misma. Comente.

(5 puntos) Comente la siguiente afirmación: "Un modelo con un R cuadrado bajo nunca sirve en econometría, ya que siempre estará sesgado"